Présentation du sujet de notre projet tutoré

Supervisé par Florian Ferbach

Gaspard Bauby - Thomas Boillot - Hugo Demange - Noam Gomes-Odent - Maxence Petit

Plan

I. Introduction

II. Présentation du sujet

- A. Partie utilisateur
- B. Partie participant
- C. Partie hôte
- D. Partie salle d'écoute
- E. Partie exploratoire

III. Etude de l'existant

IV. Etude technique

V. Conclusion

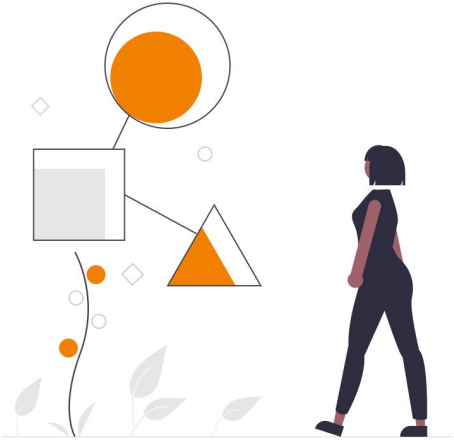
VI. Sources et références

Introduction

Pourquoi créer cette application ?
Besoin rencontré lors de nos expériences personnelles

Manque d'une solution existante répondant exactement à notre besoin

Projet permettant de travailler de nombreuses notions et technologies, ce qui rendra l'expérience enrichissante



Présentation du sujet

Application de file d'attente musicale collaborative

1. différents utilisateurs rejoignent une salle d' écoute
2. ils peuvent ajouter les musiques de leur choix dans la file d'attente
3. ces musiques seront jouées sur l'appareil de l'hôte

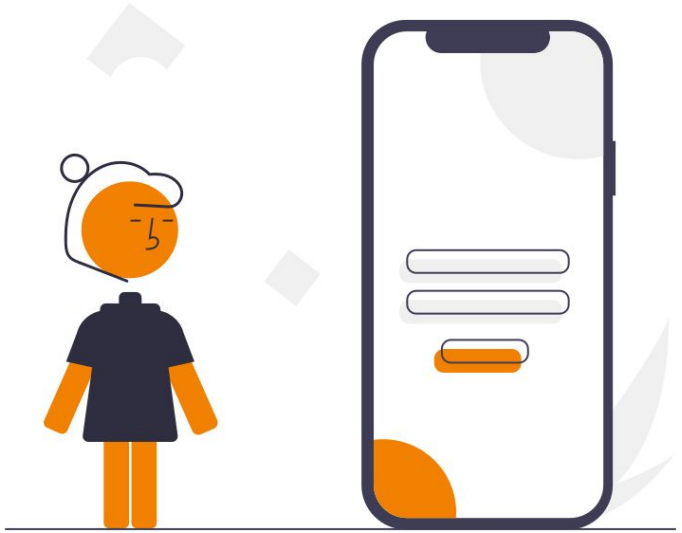
Cas d'utilisations

- soirée entre amis et/ou famille
- autres rassemblements festifs nécessitant de la musique (y compris de fond)

Présentation du sujet

Partie utilisateur

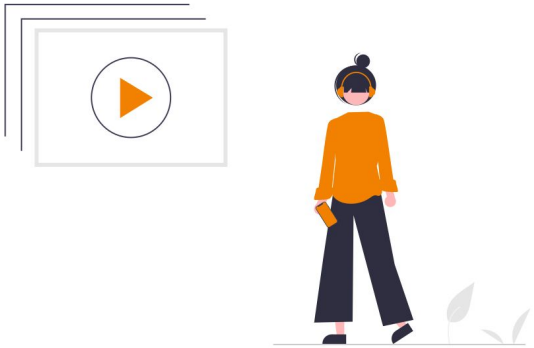
- ➔ création d'un compte
- ➔ connexion à un compte existant
- ➔ système d'amis (à réfléchir)
- ➔ création d'une salle d'écoute
  - ⚠️ L'utilisateur devient hôte
- ➔ rejoindre une salle d'écoute
  - ⚠️ L'utilisateur devient participant
- ➔ lier son compte de streaming



Présentation du sujet

Partie participant

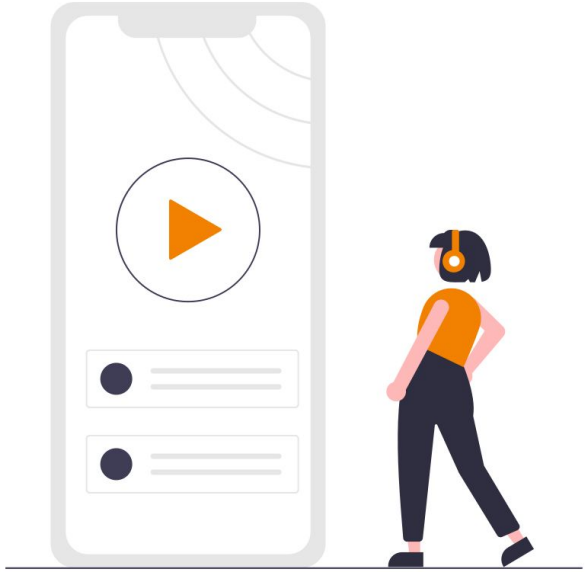
- ➔ Un participant est un utilisateur
- ➔ Il peut à tout instant :
  - ◆ Consulter la liste des musiques en temps réel
  - ◆ Ajouter une musique grâce à plusieurs méthodes
  - ◆ Initier un vote pour passer la musique actuelle
  - ◆ Supprimer une musique qu'il a ajouté
  - ◆ Quitter la salle d'écoute
- ➔ Il ne peut pas gérer la lecture des musiques
  - ◆ Pause / volume / stopper la musique, etc
- ➔ Méthodes pour ajouter une musique :
  - ◆ Recherche auto-complétée via le catalogue de la plateforme choisie par l'hôte
  - ◆ Lien direct vers la musique souhaitée. Le lien peut dans ce cas provenir soit de:
    - la plateforme choisie par l'hôte
    - une autre plateforme



Présentation du sujet

Partie hôte

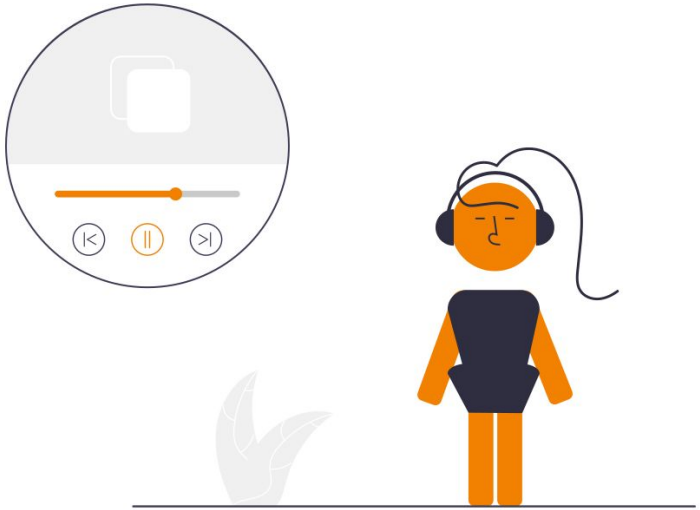
- ➔ création d'une salle d'écoute
- ➔ partage d'un lien d'accès à la salle
- ➔ réorganisation des musiques dans la file d'attente
- ➔ gestion complète du lecteur audio :
  - changement de volume
  - pause et lecture de la musique
  - retourner à la musique précédente, ou passer la musique actuelle
- ➔ droits exclusifs sur la gestion audio par rapport aux participants
- ➔ modération de la salle d'écoute
- ➔ fermeture de la salle d'écoute entraînant l'éjection de tous
- ➔ gestion des paramètres de la salle d'écoute



Présentation du sujet

Partie salle d'écoute

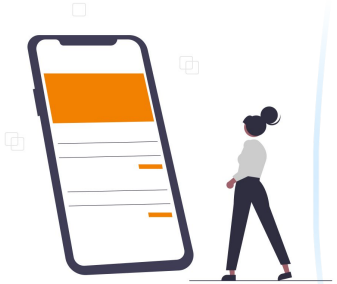
- ➔ Verrouillage de la salle aux nouveaux participants
- ➔ Limitation du nombre de morceaux en attente qu'un participant peut ajouter à la fois
- ➔ Gestion du nombre maximal de musiques dans la file d'attente
- ➔ Passage des morceaux par vote des utilisateurs
- ➔ Réglage du pourcentage de votes pour le passage d'un morceau
- ➔ Définition du nombre maximal de participants dans la salle d'écoute



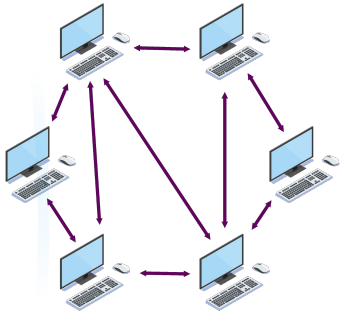
Présentation du sujet

Partie exploratoire

- Exploration d'une appli Android iOS native
- Utilisation du BLE (Bluetooth Low Energy)
- P2P (sans serveur central)



Bluetooth™
LOW ENERGY



Étude de l’existant

Spotify Jam

- ➔ Liste de lecture partagée
- ➔ L’hôte doit être abonné à Spotify Premium
- ➔ Les participants n’ont pas à être abonné
- ➔ Uniquement disponible sur Android et iOS
- ➔ Accessible depuis l’interface native de Spotify
- ➔ Limité à Spotify
- ➔ Aucun paramètrage de la salle d’écoute

Étude de l’existant

Festify

- Application web basée sur Spotify
- Création de “fête” et partage de code
- Voter pour des musiques les montent dans la file d’attente
- Lecture de la musique uniquement sur le lecteur web
- Contrôle de la musique via le lecteur Spotify possible
- Mode TV, recommandation de playlists
- Quelques bugs

Étude de l’existant

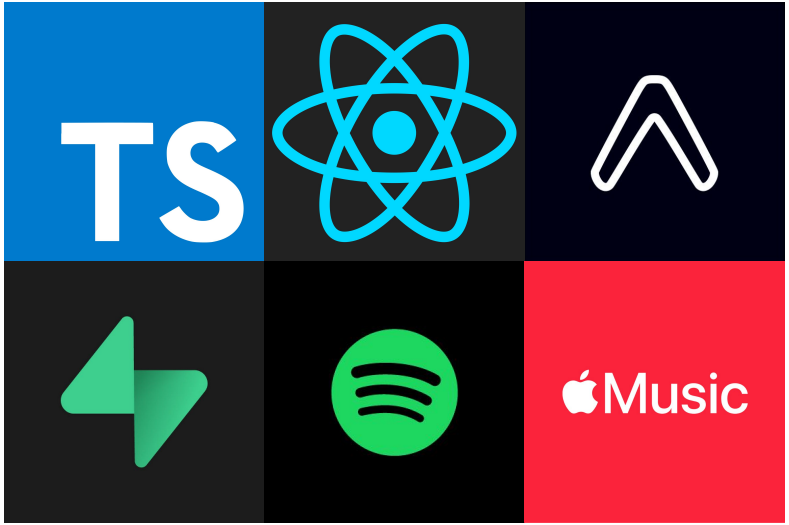
Juky

- Application web et mobile
- Basée sur Spotify
- Rejoindre des salles d’écoutes via liens, code et QR code
- Salle d’écoutes paramétrables
- Playlists dans Juky
- Jusqu’à 500 participants par salle
- Système de vote
- Seul l’hôte à le contrôle
- Exporter la file d’attente dans une playlist Spotify

Étude technique

Solutions techniques

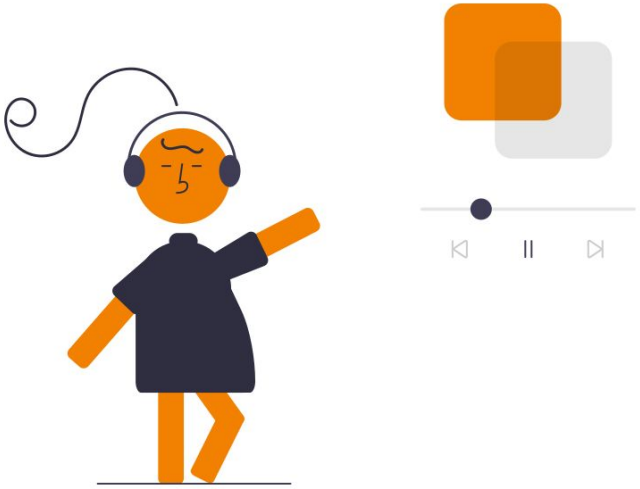
- ➔ TypeScript / NodeJS ou Bun
- ➔ Expo avec React Native
- ➔ Supabase
- ➔ API de Spotify
- ➔ API de Apple Music



Étude technique

API de Spotify

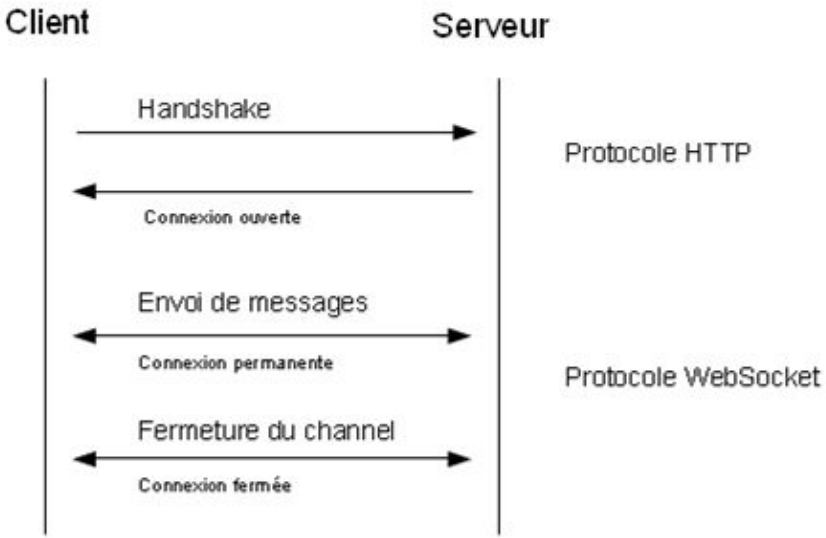
- ➔ Authentification réussie via un compte utilisateur Spotify
- ➔ Acquisition d'un token pour les actions API au nom de l'utilisateur
- ➔ Récupération de la piste audio actuelle
- ➔ Ajout de pistes à la file d'attente Spotify
- ➔ Passage à la musique suivante dans Spotify
- ➔ Absence d'une fonction API pour retirer une piste de la file d'attente
  - ◆ Stratégie : n’ajouter à la file que la prochaine musique



Étude technique

Difficultés technique

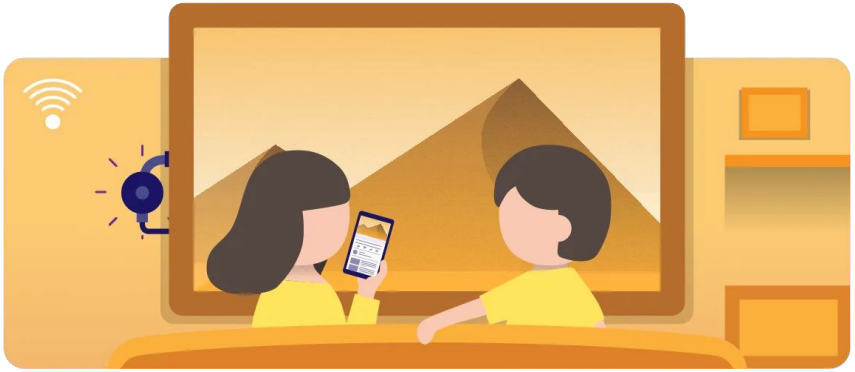
- ➔ Tous les appareils dans la salle d'écoute doivent accéder aux informations en temps réel, comme les informations sur la lecture
- ➔ Utilisation de technologie que nous ne maîtrisons pas (React Native, Expo, etc)
- ➔ Nous souhaitons réaliser une application bien finie, avec des interfaces utilisateurs modernes et ergonomiques



Étude technique

Chromecast

- ➔ affichage de la liste d'attente sur un grand écran
- ➔ **application émettrice :** s'exécute sur un appareil mobile ou un ordinateur portable
- ➔ **application réceptrice** s'exécute sur l'appareil Google Cast



Deux cas d'utilisations de l'application Google Cast

- ➔ le son est joué sur le téléphone hôte
- ➔ le son est joué sur le téléviseur

Conclusion

Sources et références

Expo Documentation

Web API Reference | Spotify for Developers

Media Player | Apple Developer Documentation

Jam - Spotify

Festify.us

Juky - A shared Spotify queue with your friends

Cast | Google for Developers